Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance Ingénieur Systèmes

Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Modélisation et contrôle d'un drone en conditions dégradées (FDI/FTC, MATLAB/Simulink) et intégration système robotique autonome (SLAM, Lidar 3D, caméra, C/C++). Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en systèmes embarqués, signal et IA. Expérience en architecture logicielle (microservices, API Gateway, Docker) et en spécification d'exigences. Conception de systèmes multi-agents avec résolution de conflits et traçabilité des décisions.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, FPGA/VHDL, Traitement du Signal, Deep Learning.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Ingénierie Système :** Modélisation, spécification d'exigences, traçabilité, analyse fonctionnelle, use cases, architecture système.
— **Embarqué & Capteurs :** C/C++, STM32, Nvidia Jetson, FPGA/VHDL, Lidar 3D, caméra profondeur, IMU, SLAM.
— **Modélisation & Simulation :** MATLAB/Simulink, modélisation de systèmes en conditions nominales et dégradées, FDI/FTC.
— **Architecture Logicielle :** Microservices, API Gateway, Docker, RabbitMQ, CI/CD, bus de données.
— **Outils :** Git, Python, Java, Onshape (CAO 3D), LaTeX, documentation technique.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (B2+ – rédaction scientifique INRIA, recherche MILA).

EXPÉRIENCES & PROJETS

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *2025*
  Projet d'option – Contrôle automatique, ENSEA *MATLAB/Simulink, Modélisation système*
  - Modélisation d'un système embarqué en conditions nominales et dégradées (perte actionneurs, biais capteurs).
  - Spécification des exigences de sécurité, de performance et de fiabilité du système de contrôle.
  - Définition et analyse des scénarios d'utilisation (use cases) en conditions de pannes.
  - Traçabilité entre exigences fonctionnelles et solutions techniques (FDI, FTC, gain scheduling).

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome (ENSEA / Armée française)** *2025 – En cours*
  Intégration système *C/C++, Nvidia Jetson, SLAM, Lidar 3D, Docker, Onshape*
  - Définition de l'architecture matérielle et logicielle du robot : capteurs, traitement, actionneurs.
  - Intégration Lidar VLP16, caméra de profondeur et SLAM : spécification des interactions et dépendances.
  - Modélisation 3D (Onshape), containerisation Docker pour intégration continue.

- **Architecture Microservices – GoFind** *2024*
  Projet académique *Laravel, NestJS, MongoDB, RabbitMQ, Docker*
  - Conception de l'architecture système : API Gateway, services, bus de données (RabbitMQ).
  - Spécification des interfaces entre composants, cartographie des flux et des dépendances.

- **Système Multi-Agents IA – Recommandations Agricoles** *2024 – 2025*
  Architecture multi-agents *Google ADK, RAG, LangChain, Gemini, FastAPI, Docker*
  - Architecture de 4 agents spécialisés : définition des rôles, interactions, protocoles de résolution de conflits.
  - Traçabilité des décisions entre agents, intégration d'APIs externes, déploiement Docker.

- **Harmony Gloves – Système IoT (Conception & Intégration)** *2024*
  Labo IOTA, École Polytechnique de Yaoundé *STM32, Arduino, C, Capteurs, PyTorch, OpenCV*
  - Participation à la définition de l'architecture du système : capteurs, traitement embarqué, interface utilisateur.
  - Intégration hardware/software, fusion de données multi-capteurs (IMU + vision).

DISTINCTIONS & COMPLÉMENTS

- **Stage INRIA Saclay** (Équipe TRIBE, avr–août 2026) : pipeline Python, méthodologie de recherche, rédaction anglais.
- **1er Prix** CITS National 2024 (75 équipes). **Lead AI Cell** (ENSPY) : +50% membres, collab. Google DeepMind.
- **Certif.** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).